

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

Številka revizije 3

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka: **Palladium Silver foil**  
Cat No. : **42684**  
Molekulska formula Pd:Ag; 75:25 wt%

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba Laboratorijske kemikalije.  
Odsvetovane uporabe Ni razpoložljivih informacij

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

#### Elektronski naslov

begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

## Nevarnosti za zdravje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)

Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Pozor

## Stavki o nevarnosti

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P273 - Preprečiti sproščanje v okolje

P391 - Prestreči razlito tekočino

P501 - Vsebino/ posodo dostaviti pooblaščenemu obratu za odstranitev odpadkov

## 2.3 Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

## 3.2 Zmesi

| Komponenta | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008 |
|------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Palladium  | 7440-05-3 | EEC No. 231-115-6 | 75.0            | -                                           |
| Srebro     | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 25.0            | -                                           |

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

## 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Če simptomi ne izginejo, pokličite zdravnika.

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

|                                                      |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stik z očmi</b>                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Obvezna zdravniška pomoč.                                   |
| <b>Stik s kožo</b>                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Pri trdovratnem draženju kože pokličite zdravnika.                             |
| <b>Zaužitj</b>                                       | Sperite usta in pijte veliko vode. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč.                                              |
| <b>Vdihavanje</b>                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Če se pojavijo simptomi, poiskati zdravniško pomoč. |
| <b>Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.                                                                                                |

## 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Po logiki ne predvidevamo nobenega.

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ni gorljivo. odobreni aparati za gašenje razreda D.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Voda bo morda neučinkovita.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

#### **Nearni proizvodi izgorevanja**

Palladium oxide, Silver oxides.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Zagotovite zadostno prezračevanje. Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Preprečite tvorbo prahu. Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Ne izpuščajte v okolje.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih.

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

Pobirati in prenesti v vsebnike s pravilnimi nalepkami.

## 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Zagotovite zadostno prezračevanje. Izogibati se zaužitju in vdihavanju. Preprečite tvorbo prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

### Higienski ukrepi

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite na suhem mestu. Keep away from acids.

### 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov **EU** - Direktiva Komisije (EU) 2019/1831 z dne 24. oktobra 2019 o določitvi petega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive Komisije 2000/39/ES  
**SN** - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujejoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: 39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

| Komponenta | Evropska unija                  | Združeno Kraljestvo (UK)                                              | Francija                                                      | Belgija                          | Španija                                       |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                    | Nemčija                                                                                                                                         | Portugalska                         | Nizozemska                       | Finska                                |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Palladium  |                                                            |                                                                                                                                                 |                                     |                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Avstrija                                                                               | Danska                                                                          | Švica                                                                          | Poljska                                 | Norveška                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Srebro     | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust |

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

|            | Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup>         |                                          |                                                                                                                     |                                          | and fume                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komponenta | Bolgarija                              | Hrvaška                                  | Irska                                                                                                               | Ciper                                    | Češka Republika                                                                                                 |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>             | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>         |
| Komponenta | Estonija                               | Gibraltar                                | Grčija                                                                                                              | Madžarska                                | Islandija                                                                                                       |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK  | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder |
| Komponenta | Latvija                                | Litva                                    | Luksemburg                                                                                                          | Malta                                    | Romunijo                                                                                                        |
| Srebro     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag       | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                |
| Komponenta | Rusijo                                 | Slovaška                                 | Slovenija                                                                                                           | Švedska                                  | Turčija                                                                                                         |
| Srebro     | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>               | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat                                         |

## Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

## Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

## Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                    | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Srebro<br>7440-22-4 ( 25.0 ) |                                    |                                      |                                      | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>            |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                       | Sveža voda       | Sveža voda sediment            | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)          |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Palladium<br>7440-05-3 ( 75.0 ) | PNEC = 0.027µg/L | PNEC = 0.274mg/kg sediment dw  |                   | PNEC = 1.46mg/L                  | PNEC = 0.012mg/kg soil dw |
| Srebro<br>7440-22-4 ( 25.0 )    | PNEC = 0.04µg/L  | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                   | PNEC = 0.025mg/L                 | PNEC = 1.41mg/kg soil dw  |

| Component | Morska voda | Morska voda | Morska voda | Prehranske verige | Air |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----|

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

|                                 |                   | sediment                             | prekinitvami |  |  |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|--|--|
| Palladium<br>7440-05-3 ( 75.0 ) | PNEC = 0.0027µg/L | PNEC =<br>0.0274mg/kg<br>sediment dw |              |  |  |
| Srebro<br>7440-22-4 ( 25.0 )    | PNEC = 0.86µg/L   | PNEC =<br>438.13mg/kg<br>sediment dw |              |  |  |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Pod običajnimi razmerami ne.

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Varovalna očala, ki so ob straneh zaprt (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Ni potrebna posebna varovalna oprema

| Material za rokavice      | Predrtja                      | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rokavice za enkratno rabo | Glej priporočili proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

#### Zaščito dihal

Ne zaščitna oprema je potrebna pri normalnih pogojih uporabe. Ni potrebna posebna varovalna oprema.

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Poskrbeti za ustrezno zracenje Normalno ni potrebna nobena osebna oprema za zaščito dihal

### Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

#### Fizikalni podatki

trdno

#### Videz

#### Vonj

brez vonja

#### Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

#### Tališče/območje tališča

Ni razpoložljivih podatkov

#### Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

#### Vrelišče/območje vrenja

Ni razpoložljivih informacij.

#### Vnetljivost (tekoče)

Ni smiselno

trdno

#### Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni razpoložljivih informacij.

#### Eksplozivne meje

ni razpoložljivih podatkov.

#### Plamenišče

Ni razpoložljivih informacij.

**Metoda** - Ni razpoložljivih informacij.

#### Temperatura samovžiga

ni razpoložljivih podatkov

#### Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

|                                            |                               |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| pH                                         | Ni razpoložljivih informacij. |       |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno |
| Topnost v vodi                             | Netopno v vodi                |       |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |       |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |       |
| Parni tlak                                 | 23 hPa @ 20 °C                |       |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |       |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |       |

## 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | Pd:Ag; 75:25 wt%    |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Nearna polimerizacija | Ni razpoložljivih informacij.         |
| Nevarne reakcije      | Pri normalni obdelavi se ne pojavlja. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota.

### 10.5 Nezdružljivi materiali

Kislina.

### 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Palladium oxide. Silver oxides.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

#### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kožno

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

#### Toksikoloških podatkov za sestavne dele

| Komponenta | LD50 Ustno           | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju           |
|------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Srebro     | > 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; ni razpoložljivih podatkov

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

- (c) resne okvare oči/draženje; ni razpoložljivih podatkov
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;  
Preobčutljivost pri Koža ni razpoložljivih podatkov  
ni razpoložljivih podatkov
- (e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov
- (f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov  
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov
- (h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov
- (i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov  
Ciljni organi Ni razpoložljivih informacij.
- (j) nevarnost pri vdihavanju; Ni smiselno trdno
- Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Ni razpoložljivih informacij.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje. Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

| Komponenta | sladkovodne ribe                                                                                                                                                                      | vodna bolha                                      | sladkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Srebro     | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) |                  |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Proizvod vsebuje težke kovine. Preprečiti izpust v okolje. Potrebna je posebna predobdelava  
Netopno v vodi, lahko traja.



# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Razgradljivost</b>                           | Ni pomembno za anorganske snovi.                                                                                     |
| <b>Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov</b> | Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode. |

|                                             |                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih</b> | Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo; Izdelek ima velik potencial za biokoncentracijo |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.4 Mobilnost v tleh</b> | Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla. Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB</b> | Ni podatkov za odmero. |
|-----------------------------------------|------------------------|

|                                                                                           |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.6. Lastnosti endokrinih motilcev</b><br><b>Informacija o endokrinem disruptorju</b> | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.7. Drugi škodljivi učinki</b><br><b>Obstoječnih organskih onesnaževal</b><br><b>Zmožnost tanjšanja ozonske plasti</b> | Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi<br>Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

|                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.   |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                  |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>IMDG/IMO</b> | ni regulirano |
|-----------------|---------------|

|                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.1 Številka ZN</b><br><b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br><b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b><br><b>14.4 Skupina embalaže</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|            |               |
|------------|---------------|
| <b>ADR</b> | ni regulirano |
|------------|---------------|

|                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>14.1 Številka ZN</b><br><b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b><br><b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b><br><b>14.4 Skupina embalaže</b> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>IATA</b> | ni regulirano |
|-------------|---------------|

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

## 14.1 Številka ZN

## 14.2 Pravilno odpremno ime ZN

## 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

## 14.4 Skupina embalaže

## 14.5 Nevarnosti za okolje

Okolju nevarno

Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO

## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

## 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni primerno, embalirano blago

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Palladium  | 7440-05-3 | 231-115-6 | -      | -   | X        | X    | KE-27744 | X    | -    |
| Srebro     | 7440-22-4 | 231-131-3 | -      | -   | X        | X    | KE-31261 | X    | -    |

| Komponenta | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Palladium  | 7440-05-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Srebro     | 7440-22-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

| Komponenta | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujejo veliko skrb (SVHC) |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Palladium  | 7440-05-3 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                                 |
| Srebro     | 7440-22-4 | -                                                                   | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                 |

#### povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palladium  | 7440-05-3 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |
| Srebro     | 7440-22-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij  
Ni smiselno

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .  
Upoštevajte direktivo 2000/39/ES ki vzpostavlja prvi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljanje

## Nacionalni predpisi

### klasifikacija WGK

Water endangering class = non-hazardous to waters (self classification)

| Komponenta | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------|-------------------------------|--------------------------|
| Srebro     | nwg                           |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročil (CSA / CSR) se ne zahtevajo za mešanice

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H400 - Zelo strupeno za vodne organizme

H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi

PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi

IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi

KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis

DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi

AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi

NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost

ACGIH - Ameriška konferenca za higieno

DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka

RPE - Oprema za zaščito dihal

LC50 - Smrtna koncentracija 50%

NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka

PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje

IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtni odmerek 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda

vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj

ATE - Akutna strupenost ocena

VOC - Hlapne organske spojine

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Fizikalne nevarnosti

Na podlagi podatkov o preskusih.

# VARNOSTNI LIST

Palladium Silver foil

Datum dopolnjene izdaje  
20-Feb-2024

---

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Nevarnosti za zdravje</b> | Metoda izračuna. |
| <b>Nevarnosti za okolje</b>  | Metoda izračuna. |

## Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Pripravi</b>                | Health, Safety and Environmental Department       |
| <b>Datum dopolnjene izdaje</b> | 20-Feb-2024                                       |
| <b>Povzetek razlicice</b>      | Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili. |

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**